

Métodos Analíticos y Programación

Daniela Longas – M Victoria Tolosa

Clase Práctica 2

Modalidad de la clase:

1. Presentación del enunciado de un ejercicio.
2. Resolución individual o en grupos.
3. Puesta en común de parte del ejercicio y resolución de dudas.
4. Repetir desde 1 hasta el final de la clase

Ejercicio 1

Escribir una función que:

a- Calcule la suma de los primeros n números naturales.

$1+2+3+\dots+n$

def suma_n(n)

b- Dado un número n , imprima todos los números pares menores o iguales a n

Ejercicio 2

Escribir una función que dada una lista de números:

1. Calcule la suma de sus elementos utilizando iteración
2. Encuentre el valor máximo de la lista

def suma_y_max(lista)

(No utilizar las funciones `sum()` ni `max()`)

Ejercicio 3

Escribir una función que tome una lista y devuelva si está o no ordenada de mayor a menor

def esta_ordenada(lista)

Ejercicio 4

Dada una lista, devolver:

- los primeros 3 elementos
- los últimos 3
- la lista invertida
- los elementos en posiciones impares

Ejercicio 5

En un experimento de laboratorio se registraron mediciones en una lista L. Debido a un error del sensor, algunos valores aparecen como 0, lo que indica que la medición falló. Para poder realizar los cálculos posteriores sin errores, se desea reemplazar esos valores defectuosos por otro número.

- a) Escribir una función **def reemplaza(L, antiguo, nuevo):**
que recorra la lista L y reemplace todas las apariciones del valor antiguo por el valor nuevo.
- b) Modificar la función anterior para que la lista original no sea modificada, sino que la función devuelva una nueva lista con los cambios realizados.

Ejemplo:

```
L = [4, 0, 7, 0, 5]  
reemplaza(L, 0, 1)
```

Resultado esperado:

```
[4, 1, 7, 1, 5]
```

A modo cierre

Hoy vimos:

- Iteración con while
- Iteración sobre listas
- Slicing
- Introducción a recursión